MANUAL DEL USUARIO

Suite de Taller Integrador de Repaso — C++ LPR 2026

E.E.S.T. N° 20 Bangtan Sonyeondan | Versión v1.0.0 Baseline

1. Introducción y Propósito

Este documento constituye el Manual de Usuario oficial para la ejecución e interacción con la aplicación de terminal repasogeneral, desarrollada en la Actividad 6 de Laboratorio de Programación (LPR) para 5° 3° A-B. El sistema integra tres pruebas técnicas de programación estructurada en C++.

Requisito Operativo: La aplicación se ejecuta de forma local en computadoras con MSYS2/G++ configurado o en la plataforma OnlineGDB ante restricciones de permisos.

2. Requisitos de Entorno de Ejecución

Entorno	Requisitos Mínimos	Acceso / Comando
Local (Windows)	VS Code, PowerShell, MinGW-w64 (g++)	g++ --version
Nube (Contingencia)	Navegador Web con OnlineGDB (C++17)	onlinegdb.com

3. Instrucciones de Compilación y Ejecución

Pasos para compilar y ejecutar el binario desde la consola PowerShell en el directorio raíz (repasogeneral/):

```
# Compilación del código fuente ps> g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe # Ejecución del binario ps> .\src\repasogeneral.exe
```

4. Módulos Interactivos de la Suite

Reto 1: Suma Recursiva

Calcula la suma acumulada decreciente del número 5 mediante autorreferencia con condición de parada explícita.

Reto 2 y 3: Memoria y Punteros

Realiza búsqueda secuencial O(n) imprimiendo celdas RAM hexadecimales e intercambia valores físicos mediante desreferenciación.

5. Ejemplo de Salida del Sistema en Pantalla

Al ejecutar la aplicación, la terminal muestra el reporte de consola unificado:

```
      ================================================== TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIAN
TE: Jung Kook ================================================== === RETO 1: SUMA RECURSIVA =
== Suma acumulada de 1 hasta 5: 15 === RETO 2: BÚSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA === [SISTEMA] Valor
18 hallado en el indice [6] Direccion RAM Hexadecimal: 0x61ff08 === RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDA
S === Valores previos -> X: 100 | Y: 500 Valores actuales -> X: 500 | Y: 100 ==================
==================================
```

6. Interpretación de Resultados para el Usuario

- **Reto 1 (Suma):** El valor devuelto (15) confirma la correcta acumulación sin desbordar el Stack.
- **Reto 2 (Búsqueda):** La confirmación [SISTEMA] Valor 18 hallado verifica la coincidencia en el índice [6]. La dirección varía según la asignación de RAM.
- **Reto 3 (Intercambio):** Muestra la permutación directa de los valores de las variables X e Y de (100, 500) a (500, 100).

7. Resolución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

Síntoma / Error	Causa Probable	Solución Sugerida
'g++' no se reconoce...	Variables de entorno PATH sin configurar.	Usar OnlineGDB o abrir la consola desde el entorno MSYS2.
Permission denied	Ejecutable en uso en otra sesión.	Cerrar instancias previas de repasogeneral.exe.
Stack Overflow	Ausencia de Caso Base recursivo.	Verificar que sumaRecursiva(n) evalúe n <= 0.

Registro de Bitácora: Cualquier actualización realizada sobre esta suite debe ser registrada en la bitácora del repositorio en docs/CHANGELOG.md.